

Bonus-Übungsblatt

Abgabe bis zum Freitag, 03. Juni 2022 um 12.00 Uhr per ADAM.

Aufgabe 1 (2 Punkte). Es sei X ein wegzusammenhängender topologischer Raum und $x, y \in X$. Konstruieren Sie einen Gruppenisomorphismus $\varphi: \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(X, y)$ und seine Umkehrabbildung.

Aufgabe 2 (2+2 Punkte). (i) Es sei $n \geq 3$. Zeigen Sie, dass $\pi_1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}, x)$ für jeden Punkt $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ die triviale Gruppe ist.

(ii) Es sei $n \geq 2$. Zeigen Sie, dass $\pi_1(S^n, x)$ für jeden Punkt $x \in S^n$ die triviale Gruppe ist.

Aufgabe 3 (2+2+2 Punkte). Es sei X ein wegzusammenhängender topologischer Raum und $x \in X$. Da eine Schleife $\gamma \in PX(x, x)$ in x startet und endet, induziert sie eine stetige Abbildung $\bar{\gamma}: S^1 \rightarrow X$, so dass $\gamma = \bar{\gamma} \circ \text{pr}$ für die kanonische Projektion $\text{pr}: [0, 1] \rightarrow S^1$ gilt, die 0 und 1 verklebt.

(i) Zeigen Sie, dass die Abbildung

$$\psi: \pi_1(X, x) \rightarrow [S^1, X], \quad [\gamma] \mapsto [\bar{\gamma}]$$

wohldefiniert ist.

(ii) Zeigen Sie, dass ψ surjektiv ist.

(iii) Zeigen Sie, dass für $a, b \in \pi_1(X, x)$ genau dann $\psi(a) = \psi(b)$ gilt, wenn es ein $c \in \pi_1(X, x)$ mit $a = c^{-1}bc$ gibt.

Aufgabe 4 (4 Punkte). Es sei X ein topologischer Raum, $x_0 \in X$ ein Punkt und $n \geq 2$. Es sei $I^n = [0, 1]^n$ das n -fache Selbstprodukt des Intervalls $[0, 1]$ und ∂I^n der Rand von I^n als Teilmenge in $\mathbb{R}^n$. Für eine stetige Abbildung $g: I^n \rightarrow X$ mit $g(\partial I^n) = \{x_0\}$ schreiben wir

$$[g] = \{g' \in \text{Hom}(I^n, X) \mid g' \text{ ist homotop zu } g \text{ relativ zu } \partial I^n.\}$$

und

$$\pi_n(X, x_0) = \{[g] \mid g \in \text{Hom}(I^n, X) \text{ und } g(\partial I^n) = \{x_0\}\}.$$

Sind $g_1, g_2: I^n \rightarrow X$ zwei stetige Abbildungen mit $g_1(\partial I^n) = g_2(\partial I^n) = \{x_0\}$ so definieren wir die stetige Abbildung

$$g_2 g_1: I^n \rightarrow X, \quad (t_1, \dots, t_n) \mapsto \begin{cases} g_1(t_1, \dots, t_{n-1}, 2t_n) & \text{falls } t_n \leq \frac{1}{2}, \\ g_2(t_1, \dots, t_{n-1}, 2t_n - 1) & \text{falls } t_n \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass die Abbildung

$$\pi_n(X, x_0) \times \pi_n(X, x_0) \rightarrow \pi_n(X, x_0), \quad ([g_2], [g_1]) \mapsto [g_2 g_1]$$

wohldefiniert ist und die Struktur einer kommutativen Gruppe auf $\pi_n(X, x_0)$ definiert. Man nennt $\pi_n(X, x_0)$ daher auch die n -te Homotopiegruppe von X an x_0 .